OBJETO Y ALCANCE

Este anexo de ALM-P00 determina en qué categoría legal cae ALIMOCHE, qué exige la normativa para poder volarlo, qué responsabilidad asumen el club y la UPM y qué norma técnica se adopta como base de cálculo. Fija el texto de REQ-01 y propone los valores de ASM-03. Las citas entre comillas son literales y proceden de los textos consolidados oficiales consultados el 25/10/2026; los textos completos se archivan según el anexo A.

Aeronave analizada. Planeador monoplaza sin motor, de tubo y tela, masa en vacío inferior a 70 kg, piloto de 50 a 90 kg, MTOM del orden de 165 kg, lanzamiento con gomas y planeo recto a baja altura (ALM-00 Rev. 0.4; ALM-P00 Rev. 0.1). Se estudia también la motorización futura (A05).

Limitación. Es un estudio técnico de normativa, no un dictamen jurídico. Las conclusiones marcadas como hipótesis quedan pendientes de la respuesta escrita de AESA (CONS) y, en lo que afecte a la UPM, de su asesoría jurídica.

Código	Significado
LEG	Conclusión legal que otros documentos pueden citar.
CONS	Cuestión que se somete a AESA por escrito.
PROP	Propuesta para la normativa en tramitación o futura.
E1–E3	Escenarios de legalización comparados en VUELO y MOT.

NORM MARCO NORMATIVO

Normas que se han leído y en qué afectan. La columna «Archivo» es el nombre del PDF oficial en `anexos/ALM-P00-A01/normativa/` (anexo A).

Norma	Qué regula para ALIMOCHE	Archivo
Reglamento (UE) 2018/1139 (consolidado 02/08/2026)	Ámbito europeo (EASA). Art. 2.3.d y anexo I: aeronaves que quedan fuera.	N01
Ley 48/1960, de Navegación Aérea (consolidada)	Definición de aeronave, matrícula (art. 29), certificado de aeronavegabilidad (art. 36), títulos (art. 58), responsabilidad y seguro (arts. 119–127), aviación general (art. 150), excepciones de bajo riesgo (art. 151).	N02
Real Decreto 765/2022 (ULM), consolidado 12/03/2026	Qué es un ULM, definición de masa en vacío, exclusiones (planeadores, 70 kg, «sub-120»), limitaciones de la DA 4.ª.	N03
Real Decreto 1029/2025, Reglamento de matriculación	Aeronaves exentas de matrícula: microplaneadores < 80 kg, ≤ 70 kg, ULM ≤ 120 kg. Introduce el régimen «sub-120».	N04
Real Decreto 182/2026	Modifica RD 765/2022 y RD 123/2015 (licencia ULM); en vigor 01/04/2026.	N05
Orden de 31/05/1982, Reglamento para la Construcción de Aeronaves por Aficionados (RCAA), consolidada	Construcción por aficionados, incluidos planeadores: autorización, inspecciones, pruebas en vuelo, certificado de aeronavegabilidad restringido (CAR).	N06
Real Decreto 141/2025 (aeronavegabilidad ULM)	Régimen simplificado de ULM monoplaza con masa en vacío ≤ 120 kg; modifica el RCAA.	N07
Reglamento (CE) 785/2004 (seguros)	Seguro mínimo de responsabilidad frente a terceros.	N08
Real Decreto 37/2001	Actualiza las indemnizaciones de la Ley 48/1960.	N09

Norma	Qué regula para ALIMOCHE	Archivo
Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 (SERA) y Real Decreto 1180/2018	Reglas del aire comunes a toda aeronave en el espacio aéreo.	N10, N11
Ley Orgánica 1/2002, de Asociaciones; Código Civil (arts. 1902–1903); Ley 40/2015 (art. 32); Ley 50/1997 (art. 21)	Responsabilidad del club, de sus directivos, de los particulares y de la Administración; límites del Gobierno en funciones.	N12–N15
CS-22 Amendment 3 (EASA, ED Decision 2021/013/R)	Especificación de certificación de planeadores: base de cálculo voluntaria.	N16
Proyecto de RD de mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves del anexo I (audiencia 01–24/06/2026)	Norma en tramitación para aeronaves de construcción por aficionados e históricas.	N17
AESA: guía AI-AFIS-P01-GU01 Ed. 04 y nota sobre licencias en construcción por aficionados (julio 2023)	Procedimiento práctico del RCAA y criterio de AESA sobre licencias.	N18, N19

CLAS CATEGORÍA LEGAL DE ALIMOCHE

UE Reglamento (UE) 2018/1139: fuera del sistema EASA

El Reglamento base excluye de su ámbito las aeronaves de bajo riesgo enumeradas en el anexo I:

> «El presente Reglamento no se aplicará a: […] d) el diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de las aeronaves cuando esta última suponga un riesgo bajo para la seguridad aérea, según lo indicado en el anexo I, así como al personal y a las organizaciones que participen en esas actividades […]».
>
> *Reglamento (UE) 2018/1139, art. 2.3.d*

ALIMOCHE cumple, cada una por sí sola, tres de las letras del anexo I, punto 1:

> «c) las aeronaves, incluidas las que se suministran en forma de equipo, que hayan sido construidas o montadas por lo menos en un 51 % por un aficionado o una asociación de aficionados sin ánimo de lucro, para sus propios fines y sin objetivo comercial alguno;»
> «e) los aeroplanos con una velocidad de pérdida cuantificable o una velocidad constante mínima en configuración de aterrizaje no superior a 35 nudos de velocidad calibrada (CAS), helicópteros, paracaídas con motor, planeadores y planeadores con motor que tengan como máximo dos plazas y una masa máxima de despegue (MTOM), registrada por los Estados miembros, no superior a: […] Planeadores · Monoplaza · 250 kg MTOM […] Paracaídas de recuperación total montado sobre el fuselaje · 15 kg MTOM adicionales»
> «i) cualquier otra aeronave tripulada con una masa máxima en vacío, incluido el combustible, no superior a 70 kg.»
>
> *Reglamento (UE) 2018/1139, anexo I, punto 1, letras c), e) e i)*

La letra e) es la decisiva: un planeador monoplaza de hasta 250 kg de MTOM queda fuera de EASA **sea cual sea su masa en vacío**. ALIMOCHE, con unos 165 kg, tiene casi 85 kg de margen. Las letras c) (si lo construye el club) e i) (≤ 70 kg) son vías adicionales. En consecuencia no le son de aplicación Part-21, Part-ML, Part-SFCL ni el resto de reglamentos de desarrollo del Reglamento base en lo relativo a diseño, producción, mantenimiento y explotación: rige la normativa nacional.

El art. 2.4 hace volver al ámbito EASA un tipo del anexo I, letras e) a i), solo si se solicita un certificado de tipo a la Agencia, está previsto para producción en serie y no ha sido aprobado antes por un Estado miembro. No es el caso de ALIMOCHE mientras no se plantee su fabricación en serie.

La versión consolidada de 02/08/2026 no altera el anexo I. No se ha encontrado ninguna propuesta europea en curso para modificarlo; la cifra de 120 kg que circula en el sector es **española**, no europea (apartado ES).

ES Normativa española: planeador, no ULM

El RD 765/2022 solo regula aerodinos **motorizados**. Excluye expresamente los planeadores, cualquiera que sea su peso, y los remite a «la normativa de la Unión Europea y nacional de aplicación»:

> «2. Además, a los efectos de este real decreto y su normativa de desarrollo, no se consideran ultraligeros (ULM): a) Los aerodinos no motorizados (planeadores, incluidos los planeadores a motor o motorizados, entendidos como aquellos equipados con uno o más motores que, con los motores inactivos, presenta las características de un planeador, alas delta, parapentes, o similares), cualquiera que sea su peso; […] d) Cualquier otra aeronave cuyo peso total al despegue, descontado el peso del piloto y del paracaídas, si se dispone del mismo, sea inferior a 70 kg.»
> «3. A la operación de las aeronaves del apartado 1, letra d) y del apartado 2, no obstante, les será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, y con la excepción de los planeadores, cuya operación está sujeta a la normativa de la Unión Europea y nacional de aplicación.»
>
> *RD 765/2022, art. 2.2, redacción de RD 1029/2025 y RD 182/2026*

Por tanto ALIMOCHE **no es un ULM**: no le aplican la licencia de ULM (RD 123/2015), la aeronavegabilidad ULM (RD 141/2025) ni las limitaciones de la DA 4.ª del RD 765/2022 (techo de 3.000 m, fuera de espacio controlado y de zonas urbanas). Su operación se rige por la Ley 48/1960, SERA/RD 1180/2018 y, si se construye como aficionados, por el RCAA.

Matrícula. El nuevo Reglamento de matriculación declara no aplicable el registro a tres clases que pueden afectar a ALIMOCHE:

> «b) A las siguientes aeronaves civiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley 48/1960, de 21 de julio. 1.º Aeronaves motorizadas de estructura ultraligera comprendida en una de las siguientes categorías: i) Categoría A: aviones terrestres, acuáticos o anfibios que no tengan más de dos plazas para ocupantes, cuya velocidad calibrada de pérdida en configuración de aterrizaje no sea superior a 45 nudos (83,34 km/h) y la masa máxima autorizada al despegue, descontado el peso del piloto y del paracaídas, no sea superior a 120 kg; […] 6.º Microplaneadores sin motor cuyo peso en vacío sea inferior a 80 kilogramos en el caso de monoplazas o 100 kilogramos en el de biplazas. 7.º Cualquier otra aeronave tripulada con una masa máxima en vacío, incluido el combustible, no superior a 70 kg.»
>
> *Reglamento de matriculación de aeronaves civiles (RD 1029/2025), art. 2.2.b*

Con menos de 80 kg en vacío y sin motor, ALIMOCHE es un **microplaneador** y no necesita matrícula. La figura no es nueva: el RD 384/2015 ya eximía a los «microplaneadores […] incluidos los de lanzamiento a pie» con los mismos 80/100 kg. El art. 2 del nuevo reglamento está en vigor desde el 03/12/2025 (disposición final sexta, 20 días tras su publicación el 13/11/2025).

120 La «ley sub-120»: qué es y por qué no aplica a un planeador

No es una ley propia ni europea. Es la disposición final primera del RD 1029/2025, que reescribió el art. 2 del RD 765/2022 y subió el umbral de los ultraligeros desregulados de 70 a 120 kg. El preámbulo lo explica así:

> «[…] se modifica el Real Decreto 765/2022 […] para aumentar los pesos de aeronaves ultraligeras desreguladas, y que por tanto no se les requiere disponer de una matrícula, desde los 70 kg, previstos actualmente, hasta los 120 kg.»
>
> *RD 1029/2025, preámbulo*

> «d) Las aeronaves motorizadas de estructura ligera comprendida en alguna de las siguientes categorías: 1.º Categoría A: aviones terrestres, acuáticos o anfibios que no tengan más de dos plazas para ocupantes, cuya velocidad calibrada de pérdida en configuración de aterrizaje no sea superior a 45 nudos (83,34 km/h) y la masa máxima autorizada al despegue, descontado el peso del piloto y del paracaídas, no sea superior a 120 kg; […]»
>
> *RD 765/2022, art. 2.1.d*

Estas aeronaves no son ULM, no se matriculan y operan con las limitaciones de la DA 4.ª:

> «1. Las operaciones con las aeronaves relacionadas en los apartados 1, letra d), y 2 del artículo 2, con excepción de los planeadores cuya operación está sujeta a la normativa de la Unión Europea y nacional de aplicación, deberán realizarse cumpliendo los siguientes requisitos y limitaciones operacionales: a) Utilizar arnés o cinturón de seguridad para la práctica del vuelo. b) Usar casco cuando la aeronave no tenga protección para los ocupantes. c) Operar a una altitud de presión máxima de 3.000 metros (10.000 ft), pudiendo operar entre 3.000 y 4.000 metros (10.000 y 13.000 ft) durante un período inferior a 30 minutos contados durante todo el vuelo. d) Operar fuera de los espacios aéreos controlados, restringidos, prohibidos, sobre zonas peligrosas activadas, zonas urbanas y aglomeraciones de personas. e) Operar según las reglas de vuelo visual (VFR) diurno y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) mínimas de visibilidad y distancia de las nubes.»
>
> *RD 765/2022, DA 4.ª.1, añadida por RD 182/2026*

Por qué no nos aplica. Exige aeronave **motorizada** de categoría A, B o C. ALIMOCHE sin motor es un planeador del art. 2.2.a. Aunque se motorice, si con el motor parado conserva las características de planeador sigue siendo «planeador a motor» del mismo art. 2.2.a, que excluye la aeronave «cualquiera que sea su peso», y no entra en el art. 2.1.d. Solo podría acogerse al «sub-120» si AESA la clasificase como avión de categoría A (ver MOT y CONS-10).

¿Revierte entonces a la de 70? Para el planeador sin motor, no: los 70 kg no son el umbral que decide. Fuera de EASA queda por el anexo I, letra e); fuera de la matrícula, por ser microplaneador de menos de 80 kg. El límite de 70 kg sigue siendo útil para dos cosas: es la vía de exclusión de EASA más «portable» si algún día vuela en otro Estado miembro (anexo I, letra i) y es la única exención de matrícula que sobrevive a la motorización (art. 2.2.b.7.º, que cuenta el combustible).

Diferencias para operar. Comparadas con el «sub-120», las aeronaves de ALIMOCHE (planeador) no tienen las limitaciones de la DA 4.ª por norma, pero tampoco un régimen simplificado escrito: el RD 765/2022 las deja a la «normativa nacional de aplicación», que para un planeador sin matrícula no regula expresamente ni aeronavegabilidad ni licencia (VUELO).

UMB Resumen de umbrales

Umbral	Norma	Magnitud medida	ALIMOCHE
Planeador monoplaza, MTOM ≤ 250 kg (+15 kg con paracaídas de recuperación)	UE 2018/1139, anexo I 1.e	MTOM registrada por el Estado	Cumple (≈ 165 kg). Fuera de EASA.
≥ 51 % construido por aficionados o asociación sin ánimo de lucro	UE 2018/1139, anexo I 1.c	Proporción de trabajo	Cumple si construye el club.
≤ 70 kg	UE 2018/1139, anexo I 1.i; RD 1029/2025, 2.2.b.7.º	Masa máxima en vacío, incluido el combustible	Cumple (REQ-01).
< 80 kg, sin motor, monoplaza	RD 1029/2025, 2.2.b.6.º	Peso en vacío	Cumple. Sin matrícula.

Umbral	Norma	Magnitud medida	ALIMOCHE
Planeador, cualquier peso	RD 765/2022, 2.2.a	—	No es ULM.
< 70 kg	RD 765/2022, 2.2.d	Peso total al despegue sin piloto ni paracaídas	Cumple; irrelevante sin motor (ya es 2.2.a).
≤ 120 kg, motorizado A/B/C	RD 765/2022, 2.1.d; RD 1029/2025, 2.2.b.1.º	MTOM menos piloto y paracaídas	No aplica sin motor.
ULM monoplaza, ≤ 120 kg en vacío	RD 141/2025, art. 1.3	Masa en vacío sin paracaídas balístico	Solo si fuese ULM.

Hay cuatro magnitudes distintas para «masa» según la norma. Es la principal fuente de ambigüedad (MASA y PROP-02).

MASA MASA EN VACÍO Y TEXTO DE REQ-01

Ninguna norma define «peso en vacío» de un planeador. La única definición legal española de masa en vacío está en el RD 765/2022 para ULM; se adopta por analogía:

> «4. La masa en vacío de estas aeronaves, definida como la masa de la aeronave totalmente terminada y con todo su equipo, sin el combustible utilizable, pero incluyendo el combustible no consumible y la máxima cantidad de aceite lubricante, líquido refrigerante y fluidos de sistemas hidráulicos, si dispone de ellos, […]»
>
> *RD 765/2022, art. 1.4*

El anexo I, letra i), y el art. 2.2.b.7.º añaden «incluido el combustible», y el art. 2.2.d del RD 765/2022 descuenta «el peso del piloto y del paracaídas». De ahí se deduce que el paracaídas personal del piloto no forma parte de la aeronave; el paracaídas balístico de recuperación, si se instalase, sí, salvo en el RD 141/2025, que lo excluye expresamente.

Texto propuesto para REQ-01 (obligatorio):

> **REQ-01 · Masa en vacío inferior a 70 kg.** Masa en vacío: la de la aeronave totalmente terminada y montada en configuración de vuelo, con todo su equipo instalado o necesario para el vuelo (estructura, entelado y acabado, mandos, arnés, ganchos de lanzamiento, patín o rueda, instrumentos, baterías y lastre fijo), sin piloto, sin el equipo personal del piloto (ropa, casco y paracaídas personal) y sin lastre amovible. Si se instala motor, incluye además motor, hélice, sistemas, fluidos y la totalidad del combustible. Se verifica por pesada de la aeronave completa con báscula calibrada; cada estimación de diseño declarará su margen respecto a 70 kg (CRIT-01).

Se mantiene «inferior a» de ALM-00, más estricto que el «no superior a» de las normas. Incluir el combustible y un eventual paracaídas balístico es la interpretación conservadora: cumple a la vez anexo I 1.i y art. 2.2.b.7.º. Su aceptación por AESA es CONS-07.

VUELO QUÉ HACE FALTA PARA VOLAR

E1-E2 Dos vías de legalización

La normativa no prevé expresamente cómo se legaliza un microplaneador sin matrícula. La Ley 48/1960 exige certificado de aeronavegabilidad y título a toda aeronave salvo las exceptuadas «en las condiciones que reglamentariamente se establezcan», y el único desarrollo vigente para microplaneadores es la exención de **matrícula**:

> «Ninguna aeronave, salvo las exceptuadas en el artículo 151 de esta Ley, será autorizada para el vuelo sin la previa expedición de un certificado de aeronavegabilidad.»
> «2. Además, aquellas aeronaves que supongan bajo riesgo, por sus limitados usos, características técnicas y operacionales, podrán ser exceptuadas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, de los requisitos de inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles, de la obtención del certificado de aeronavegabilidad y de las habilitaciones para el ejercicio de las funciones en vuelo, a los cuales se refieren, respectivamente, los artículos veintinueve, treinta y seis y cincuenta y ocho de esta ley.»
>
> *Ley 48/1960, arts. 36 y 151.2*

Quedan dos vías, que deben confirmarse con AESA (CONS-02 y CONS-03):

Aspecto	**E1 · Construcción por aficionados (RCAA)**	**E2 · Microplaneador exento**
Base	Orden 31/05/1982; anexo I 1.c. Vía reglada y conocida por AESA.	RD 1029/2025, 2.2.b.6.º; Ley 48/1960, art. 151.2. Vía sin desarrollo escrito.
Autorización	Solicitud previa a AESA (art. 8): plano tres vistas, ala y superficies, pesos y centrado, instrumentos. Resolución en 3 meses (art. 9).	Ninguna prevista. Pendiente de CONS-02.
Inspecciones	Estructura antes de entelar, aeronave montada y las adicionales previas al certificado provisional (art. 10).	Ninguna prevista.
Certificado	Provisional para pruebas; después CAR de duración ilimitada con declaración responsable bienal (art. 15).	¿Exento? Pendiente de CONS-02.
Matrícula	El RCAA la exige tras el CAR (art. 16), pero el reglamento de matriculación «no se aplicará» a microplaneadores. Conflicto: CONS-03.	No necesaria.
Pruebas en vuelo	Para planeadores, 5 h y 20 aterrizajes con un remolque a 1.000 m y espirales (art. 13.3). Incompatible con la misión de ALIMOCHE; programa adaptado por art. 13.4: CONS-09.	Sin programa reglado. El proyecto definirá uno igualmente.
Uso por terceros	Primeros 4 años solo el propietario, salvo asociados de una entidad sin ánimo de lucro (art. 16).	Sin limitación escrita.

> «La fabricación por aficionados de aeronaves, incluidos los planeadores, globos libres y aeronaves de alas rotatorias, así como su mantenimiento y operación, se regirán por lo dispuesto en este Reglamento […]».
> «Las aeronaves construidas por aficionados deberán contar para su utilización con un Certificado de Aeronavegabilidad Restringido (CAR), pudiendo dedicarse solamente a fines de educación y recreo y nunca a fines lucrativos […]».
> «Tercero.– Los planeadores, […] efectuarán un mínimo de cinco horas de vuelo y 20 aterrizajes; […] Uno de estos vuelos será remolcado hasta una altura mínima sobre el terreno de 1.000 metros, seguido de evoluciones, constituidas por una espiral a la derecha y otra a la izquierda, de cinco vueltas cada una. […] Cuarto.– Para aeronaves diferentes de aviones y planeadores, así como para tipos no clásicos de los mismos, se establecerá en cada caso el programa de pruebas, en tierra y en vuelo, adaptado a las características de la aeronave.»
>
> *RCAA, arts. 1, 2, 13.3 y 13.4*

Recomendación. Planificar por E1 aunque E2 resulte posible: da un expediente revisado por AESA (inspecciones y CAR), resuelve la responsabilidad del club ante terceros y ante la UPM y es la vía que admitirá la motorización. La guía de AESA exige acreditar la regla del 51 % con la lista de tareas de los constructores y que todos estén presentes en las inspecciones (N18).

REQ Requisitos por materia

Licencia. No hay norma específica para este planeador. El RCAA exige el título de piloto privado «y la licencia correspondiente» con la calificación que fije la autoridad según la aeronave (art. 4). Para planeadores la licencia habitual es la SPL de Part-SFCL, pero esa norma solo alcanza a aeronaves EASA. La nota de AESA de julio de 2023 aclara que los cambios del RD 765/2022 se aplican a aeronaves con certificado de tipo «y no a aquellas aeronaves resultado de un proceso de construcción por un aficionado» (N19); no trata los planeadores. Qué licencia sirve y si una PPL(A) habilita a volarlo es CONS-04.

Aeronavegabilidad. E1: CAR (RCAA). E2: pendiente. Mantenimiento: el proyecto de RD de 2026 (N17) se aplicará a construcción por aficionados, pero excluye expresamente las aeronaves exentas de matrícula, es decir, el microplaneador E2:

> «b) Las aeronaves exceptuadas de ser inscritas en el Registro de Matrículas de Aeronaves Civiles, de conformidad con el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley 48/1960 […] y el artículo 2 del Reglamento de matriculación de aeronaves civiles, aprobado mediante el Real Decreto 1029/2025, de 12 de noviembre.»
>
> *Proyecto de RD de mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves del anexo I, art. 2.2.b (texto de audiencia, 2026)*

Seguro. Obligatorio de daños a terceros (Ley 48/1960, art. 127). El Reglamento (CE) 785/2004 se aplica a «todos los operadores aéreos» y solo exime a los planeadores de menos de 500 kg de los riesgos de guerra y terrorismo; el mínimo es de 0,75 millones de DEG por accidente para MTOM < 500 kg (art. 7). El RCAA exige además seguro de responsabilidad civil antes de las pruebas en vuelo (art. 12). Recomendación: póliza de RC ≥ 0,75 M DEG a nombre del club como operador, más seguro de accidentes del piloto.

> «g) las aeronaves, planeadores incluidos, con una MTOM inferior a 500 kg, y los ultraligeros que: — se utilicen con fines no comerciales, o — se utilicen para prácticas de vuelo locales que no entrañen el cruce de fronteras internacionales, en todo lo relativo a los requisitos de seguro derivados del presente Reglamento en relación con los riesgos de guerra y terrorismo.»
> Art. 7.1, categoría 1: MTOM «< 500» kg, seguro mínimo «0,75» millones de DEG.
>
> *Reglamento (CE) 785/2004, arts. 2.2.g y 7.1*

Dónde volar. Base prevista: aeródromo de Lillo (LELT), donde ya opera el Club de Vuelo UPM y hay vuelo a vela; requiere acuerdo con el gestor y encaje en sus procedimientos. Fuera de aeródromos:

> «c) Podrán utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente abiertos al tráfico, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.»
>
> *Ley 48/1960, art. 150.1.c*

Las reglas del aire (SERA y RD 1180/2018) se aplican a toda aeronave; las alturas mínimas no limitan el despegue ni el aterrizaje, que es en esencia la misión de planeo recto a pocos metros. Espacio aéreo y frecuencia de LELT, a comprobar en la guía VFR de ENAIRE antes de A04.

Registro de matrícula. E2: no. E1: según CONS-03. Si se matricula, las marcas serán EC- y tres letras que empiezan por X, Y o Z mientras queden series (RD 1029/2025, DA 2.ª) y, después, EC- seguido de A y tres números (art. 4.2).

RESP RESPONSABILIDAD DEL CLUB Y DE LA UPM

Operador. La Ley 48/1960 fija una responsabilidad objetiva frente a terceros en superficie, con límite por peso y sin límite si hay dolo o culpa grave:

> Art. 119: indemnizaciones por daños en superficie limitadas, «Para aeronaves de hasta 500 kilogramos de peso bruto, 220.000 derechos especiales de giro».
> Art. 120: «La razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño y procederá […] en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia.»
> Art. 121: no podrán ampararse en los límites «si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión suya o de sus dependientes, en la que exista dolo o culpa grave».
>
> *Ley 48/1960, arts. 119, 120 y 121*

Club (asociación). Responde con todo su patrimonio; los socios no responden personalmente; los directivos sí, por actos dolosos, culposos o negligentes:

> «1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. 2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación. 3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.»
>
> *Ley Orgánica 1/2002, art. 15.1 a 15.3*

Pilotos, constructores y responsables técnicos. Régimen general de culpa (Código Civil, art. 1902: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.»). La responsabilidad de centros docentes del art. 1903 se limita a la enseñanza «no superior» y no alcanza a la UPM.

UPM. Como Administración solo responde de las lesiones que sean «consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos» (Ley 40/2015, art. 32.1). Si ALIMOCHE es actividad propia de una asociación de estudiantes, la UPM queda en principio fuera; se acerca a ella si la actividad se integra en docencia o proyectos de la Escuela, si se usan sus instalaciones o fondos sin un marco escrito, o si la aeronave es de su propiedad.

Consecuencias. (1) Propietario y operador: el club, no personas físicas ni la UPM. (2) Autorización escrita de la ETSIAE/UPM para el uso de taller y marca, que diga que la UPM no es operadora. (3) Póliza de RC del club como operador y de accidentes para pilotos y voluntarios de tierra (lanzamiento con gomas). (4) Actas de las decisiones técnicas con sus responsables (protegen a la junta frente al art. 15.3). (5) Consulta a la asesoría jurídica de la UPM antes del primer vuelo.

DIS NORMA DE DISEÑO DE REFERENCIA

Fuera de EASA no hay norma de diseño obligatoria: el RCAA no fija ninguna y AESA juzga en las inspecciones. Se adopta la CS-22 (EASA), aplicable a planeadores de hasta 750 kg y dos ocupantes, en la categoría U (utilitaria, sin acrobacia), como **guía voluntaria** de ASM-03. No se ha identificado una norma vigente más

específica para planeadores primarios: la FAR 103 de EE. UU. (vehículo ultraligero sin motor de menos de 155 lb, unos 70,3 kg) no impone requisitos estructurales. Su aceptación por AESA como base es CONS-08.

> «Unless otherwise provided, a factor of safety of 1.5 must be used.»
> «(1) At the design gust speed V_B, the sailplane must be capable of withstanding positive (up) and negative (down) gusts of 15 m/s acting normal to the flight path. (2) At the design maximum speed V_D, the sailplane must be capable of withstanding positive (up) and negative (down) gusts of 7.5 m/s acting normal to the flight path.»
> Factores límite de maniobra, categoría U: n_1 +5.3, n_2 +4.0, n_3 −1.5, n_4 −2.65.
>
> *CS-22 Amendment 3, CS 22.303, CS 22.333(c) y CS 22.337*

Qué tomamos (propuesta de ASM-03):

Concepto	Valor propuesto	Origen
Categoría	U (utilitaria). Sin acrobacia ni vuelo en nubes.	CS 22.3
Maniobra	n_1 = +5,3 en V_A n_2 = +4,0 en V_D n_3 = −1,5 en V_D n_4 = −2,65 en V_A. $V_A = V_{S1}\cdot\sqrt{n_1}$.	CS 22.333(b), 22.335(a), 22.337
Ráfagas	±15 m/s en V_B y ±7,5 m/s en V_D, con la fórmula y el factor de alivio k de CS 22.341.	CS 22.333(c), 22.341
V_D	La que elija el equipo, no menor que la fórmula de CS 22.335(f) para categoría U.	CS 22.335(f)
Coeficiente de seguridad	1,5 sobre carga límite; sin deformación permanente a carga límite y sin rotura 3 s a carga última.	CS 22.303, 22.305
Factores especiales	Herrajes 1,15; aplastamiento en uniones atornilladas y pasadores 2,0; piezas de resistencia incierta o variable (p. ej. tapones impresos en 3D) con factor especial justificado por ensayo; anclajes de asiento y arnés 1,33.	CS 22.619, 22.623, 22.625
Aterrizaje	n ≥ 3 en el c.d.g. y velocidad de descenso ≥ 1,77 m/s, a masa máxima.	CS 22.473
Aterrizaje de emergencia	Retención del piloto a 7,5 g arriba, 15 g adelante, 6 g lateral, 9 g abajo (últimas); 9·W sobre el morro a 45°.	CS 22.561
Lanzamiento	Gomas: caso propio con la tensión máxima medida de la goma como Q_{nom} gancho a 1,5·Q_{nom} y a W a 90°. Si se mantiene REQ-14: V_W ≥ 110 km/h y V_T ≥ 125 km/h con los casos de torno y remolque.	CS 22.581–22.585, 22.335(d)(e)
Montaje	Cargas de montaje de ±2 veces la reacción en punta.	CS 22.591

Diferencia con ALM-00 Rev. 0.3. Los +3 g / −2 g y el rango 1,5–2,5 de partida quedan por debajo de CS-22 en maniobra positiva. Se propone sustituirlos por la tabla anterior. Rebajar n_1 para un planeador primario de envolvente muy limitada sería defendible, pero solo con justificación escrita y aceptación de AESA (CONS-08). Con la baja carga alar prevista (unos 10 daN/m²) la ráfaga de 15 m/s puede dar factores del orden de +4, así que la ráfaga, y no solo la maniobra, condicionará el ala; lo cuantificará el prediseño.

MOT MOTORIZACIÓN FUTURA

Configuración	Clasificación probable	Consecuencia
E3a · Motor auxiliar; con motor parado es un planeador	«Planeador a motor»: no ULM (RD 765/2022, 2.2.a). UE: anexo I 1.e (planeadores con motor, monoplaza ≤ 300 kg MTOM).	Pierde la exención de microplaneador («sin motor»). Sin matrícula solo si ≤ 70 kg incluido el combustible (2.2.b.7.º). Si no, matrícula y RCAA (potencia < 50 kW monoplaza, art. 7).

Configuración	Clasificación probable	Consecuencia
E3b · Motorizado clasificado como avión cat. A	Si MTOM − piloto − paracaídas ≤ 120 kg y V_{S0} ≤ 45 kt: «sub-120» (2.1.d).	Sin matrícula, sin ULM; limitaciones de la DA 4.ª. Exige que AESA no lo considere planeador a motor (CONS-10).
E3c · ULM convencional	ULM cat. A (art. 1.2) si supera 120 kg.	RD 141/2025 (régimen simplificado si ≤ 120 kg en vacío), matrícula EC-U y licencia ULM.

Conclusión para A05: REQ-01 con combustible es la condición que mantiene la exención de matrícula incluso motorizado. Si se renuncia a ella, la vía natural es RCAA con matrícula.

LEG CONCLUSIONES

ID	Conclusión	Certeza
LEG-01	ALIMOCHE queda fuera del Reglamento (UE) 2018/1139 por el anexo I 1.e (planeador monoplaza, MTOM ≤ 250 kg), con independencia de su masa en vacío; además por 1.c si lo construye el club y por 1.i si pesa ≤ 70 kg. Rige la normativa nacional.	Alta
LEG-02	No es ULM (RD 765/2022, art. 2.2.a); no le aplican licencia ULM, RD 141/2025 ni la DA 4.ª. Su operación se rige por la normativa «de la Unión Europea y nacional de aplicación».	Alta
LEG-03	El «sub-120» (RD 1029/2025 y art. 2.1.d del RD 765/2022) solo cubre aeronaves motorizadas de categorías A, B y C; no aplica al planeador.	Alta
LEG-04	Con menos de 80 kg en vacío y sin motor es microplaneador exento de matrícula (RD 1029/2025, art. 2.2.b.6.º).	Alta
LEG-05	No existe desarrollo reglamentario sobre aeronavegabilidad ni licencia del microplaneador exento; la Ley 48/1960 los exige salvo excepción reglamentaria. Régimen a confirmar por AESA.	Hipótesis
LEG-06	La vía de trabajo es E1, construcción por aficionados (RCAA): autorización previa, inspecciones, certificado provisional, pruebas en vuelo adaptadas y CAR.	Recomendación
LEG-07	Seguro de RC obligatorio; mínimo 0,75 M DEG por accidente (Reglamento (CE) 785/2004, art. 7) y antes de las pruebas en vuelo (RCAA, art. 12).	Alta
LEG-08	Operación en LELT con acuerdo del gestor; en otros terrenos, autorización previa de AESA (Ley 48/1960, art. 150.1.c).	Alta
LEG-09	El club debe ser propietario y operador. Responde con su patrimonio y sus directivos por negligencia; la UPM solo si la actividad se integra en su servicio público. Se formalizará por escrito.	Media
LEG-10	REQ-01 se redacta como en MASA.	Decisión
LEG-11	ASM-03 adopta CS-22 Amdt. 3, categoría U, con los valores de DIS como guía voluntaria.	Decisión
LEG-12	La motorización conserva la exención de matrícula solo con ≤ 70 kg incluido el combustible; en otro caso, RCAA con matrícula (MOT).	Media

CONS CUESTIONES PARA AESA

Se presentan por escrito (anexo B) por registro electrónico de AESA para obtener respuesta formal, con copia al buzón de construcción por aficionados que indica la guía de AESA.

ID	Cuestión
CONS-01	Confirmar que ALIMOCHE está excluido del Reglamento (UE) 2018/1139 por el anexo I 1.e y que es «planeador» a efectos del art. 2.2.a del RD 765/2022.
CONS-02	Régimen del microplaneador exento de matrícula (< 80 kg): ¿necesita certificado de aeronavegabilidad (art. 36 LNA) o autorización previa de construcción? ¿Cómo se identifica?
CONS-03	Si se sigue el RCAA, ¿puede un microplaneador < 80 kg matricularse voluntariamente para obtener el CAR, siendo el art. 2.2 del Reglamento de matriculación «no aplicable»?
CONS-04	Licencia exigible al piloto (SPL, licencia nacional u otra) y si una PPL(A) en vigor habilita. Instrucción de alumnos en monoplaza.
CONS-05	Operación con lanzamiento por gomas en LELT y en terrenos no aeródromo: alcance de la autorización del art. 150.1.c LNA y documentación.
CONS-06	Seguro mínimo exigible (785/2004 o Ley 48/1960) a un planeador no matriculado.
CONS-07	Aceptación de la definición de masa en vacío de REQ-01 para los umbrales de 70 y 80 kg, y método de verificación (pesada).
CONS-08	Aceptación de CS-22 categoría U como base de diseño y de una envolvente reducida justificada; método de demostración (cálculo y ensayo estático).
CONS-09	Programa de pruebas en vuelo adaptado (RCAA, art. 13.4) para un planeador primario de lanzamiento por gomas sin remolque a 1.000 m.
CONS-10	Clasificación de una futura versión motorizada: planeador a motor (2.2.a), «sub-120» (2.1.d) o 70 kg (2.2.d), y requisitos asociados.
CONS-11	Club de Vuelo UPM como constructor y propietario («asociación de aficionados sin ánimo de lucro», anexo I 1.c) con estudiantes de la UPM.
CONS-12	Si el proyecto de RD de mantenimiento del anexo I (2026) incluirá a los microplaneadores, hoy excluidos por su art. 2.2.b.

PROP PROPUESTAS PARA LA NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

CAL Situación y calendario

Cambios recientes en el sector: RD 765/2022 (ULM hasta 600 kg), RD 141/2025 (aeronavegabilidad ULM, régimen simplificado de 120 kg), Ley 8/2025 (reforma la Ley 48/1960, arts. 150 y 151), RD 1029/2025 («sub-120» y nuevo registro) y RD 182/2026 (licencias ULM, acceso con licencias europeas, DA 4.ª). En tramitación está el proyecto de RD de mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves del anexo I, cuya audiencia pública se cerró el 24/06/2026 y que aún necesita dictamen del Consejo de Estado y aprobación del Consejo de Ministros.

Las Cortes se disolvieron el 06/10/2026 (RD 806/2026) y hay elecciones el 29/11/2026. Un real decreto no necesita a las Cortes, pero tras las elecciones el Gobierno queda en funciones:

> «1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales […]».
> «3. El Gobierno en funciones […] limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.»
>
> *Ley 50/1997, del Gobierno, art. 21.1 y 21.3*

Previsión: si el proyecto no se aprueba antes del 29/11/2026, quedará en espera hasta que haya nuevo Gobierno (2027), y cualquier norma nueva sobre planeadores ligeros exigirá abrir una consulta pública previa. Las propuestas de este proyecto pueden presentarse ya a la DGAC y a AESA, mejor por medio de las asociaciones que participan en estos procesos (Real Aero Club de España, Asociación de Aviación Experimental y, para vuelo a vela, la Real Federación Aeronáutica Española).

PROP Propuestas

ID	Propuesta
PROP-01	Desarrollar el art. 151.2 LNA para planeadores ultraligeros sin motor (≤ 80/100 kg en vacío, o ≤ 120 kg en paralelo al «sub-120»): sin matrícula ni certificado, declaración de diseño y limitaciones como las de la DA 4.ª.
PROP-02	Unificar la definición de masa en vacío en RD 765/2022, RD 1029/2025 y RD 141/2025 («peso en vacío», «masa máxima en vacío incluido el combustible», «MTOM menos piloto y paracaídas»).
PROP-03	Extender el «sub-120» a planeadores a motor monoplaza, hoy excluidos por el art. 2.2.a «cualquiera que sea su peso».
PROP-04	Régimen de declaración responsable (art. 151.1 LNA) para lanzamiento por gomas, torno o coche desde terrenos no aeródromo.
PROP-05	Actualizar las pruebas en vuelo del art. 13.3 del RCAA para planeadores primarios, sin exigir remolque a 1.000 m.
PROP-06	Incluir los microplaneadores, con requisitos mínimos, en el RD de mantenimiento del anexo I, o aclarar su régimen.
PROP-07	Reconocer expresamente las asociaciones universitarias como «asociación de aficionados» y su uso docente sin fin lucrativo.

ANEXOS

A Textos completos de la normativa

El script `scripts/descargar_normativa_A01.ps1` descarga los PDF oficiales a `anexos/ALM-P00-A01/normativa/` con estos nombres. Las URL se comprobaron el 25/10/2026. Si EUR-Lex rechaza la descarga automática, se abre el enlace en el navegador y se guarda con el mismo nombre.

Archivo	Norma y versión	Fuente oficial
N01	Reglamento (UE) 2018/1139, consolidado 02/08/2026	EUR-Lex, CELEX 02018R1139-20260802
N02	Ley 48/1960, consolidada	BOE-A-1960-10905
N03	RD 765/2022, consolidado	BOE-A-2022-16402
N04	RD 1029/2025, consolidado	BOE-A-2025-22950
N05	RD 182/2026	BOE-A-2026-5716
N06	Orden de 31/05/1982 (RCAA), consolidada	BOE-A-1982-13477
N07	RD 141/2025, consolidado	BOE-A-2025-3781
N08	Reglamento (CE) 785/2004, consolidado 26/07/2019	EUR-Lex, CELEX 02004R0785-20190726
N09	RD 37/2001	BOE-A-2001-2343
N10	Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 (SERA), consolidado 01/05/2025	EUR-Lex, CELEX 02012R0923-20250501
N11	RD 1180/2018, consolidado	BOE-A-2018-15406

Archivo	Norma y versión	Fuente oficial
N12	Ley Orgánica 1/2002, consolidada	BOE-A-2002-5852
N13	Código Civil, consolidado	BOE-A-1889-4763
N14	Ley 40/2015, consolidada	BOE-A-2015-10566
N15	Ley 50/1997, consolidada	BOE-A-1997-25336
N16	CS-22 Amendment 3 (EASA)	EASA, descarga 131414
N17	Proyecto de RD de mantenimiento de aeronavegabilidad del anexo I (audiencia 2026)	Ministerio de Transportes, texto de audiencia
N18	AESA, guía AI-AFIS-P01-GU01 Ed. 04	AESA, guía de construcción por aficionados
N19	AESA, nota sobre licencia en construcción por aficionados (julio 2023)	AESA, nota explicativa
N20	RD 384/2015 (derogado; antecedente de los microplaneadores)	BOE-A-2015-6704

B Consulta escrita a AESA

Texto para presentar por el registro electrónico de AESA (sede electrónica, «Consultas» o instancia general) y por correo al buzón de construcción por aficionados (aficionados.aesa@seguridadaerea.es). El archivo `anexos/ALM-P00-A01/consulta_AESA.txt` contiene el mismo texto para pegarlo. Una vez enviado se archivan el justificante y la respuesta en `anexos/ALM-P00-A01/` y se actualiza CONS.

Asunto: Consulta sobre régimen aplicable a un planeador monoplaza ligero de construcción por aficionados (proyecto ALIMOCHE, Club de Vuelo UPM).

Destinatario: Agencia Estatal de Seguridad Aérea — Dirección de Seguridad de Aeronaves (Aeronavegabilidad no EASA, construcción por aficionados) y División de Licencias al Personal Aeronáutico.

Me dirijo a ustedes como promotor del proyecto ALIMOCHE del Club de Vuelo UPM, asociación de estudiantes de la ETSIAE (Universidad Politécnica de Madrid). El club proyecta diseñar y construir, sin ánimo de lucro, un planeador monoplaza sin motor de tubo de aluminio y tela con estas características previstas: masa en vacío inferior a 70 kg, piloto de 50 a 90 kg, MTOM en torno a 165 kg, lanzamiento con gomas desde terreno llano y planeo recto a baja altura, con base en el aeródromo de Lillo (LELT). Se contempla una posible motorización futura.

Antes de iniciar la construcción solicitamos su criterio por escrito sobre:

1. Si la aeronave queda excluida del Reglamento (UE) 2018/1139 por el anexo I, punto 1, letra e) (y, en su caso, c) e i)), y si es «planeador» a efectos del art. 2.2.a del RD 765/2022.
2. Si, siendo microplaneador sin motor de menos de 80 kg en vacío (art. 2.2.b.6.º del Reglamento aprobado por el RD 1029/2025), necesita certificado de aeronavegabilidad o autorización previa de construcción, y cómo debe identificarse.
3. Si, de seguir el Reglamento para la Construcción de Aeronaves por Aficionados (Orden de 31/05/1982), puede matricularse voluntariamente para obtener el certificado de aeronavegabilidad restringido.
4. Qué licencia debe tener el piloto y si una licencia PPL(A) en vigor le habilita. Condiciones para la instrucción de nuevos pilotos en un monoplaza.
5. Requisitos para el lanzamiento por gomas en LELT y, en su caso, en terrenos que no son aeródromo (art. 150.1.c de la Ley 48/1960).
6. Seguro mínimo de responsabilidad civil exigible.
7. Si aceptan como masa en vacío la de la aeronave terminada con todo su equipo, sin piloto, equipo personal del piloto (incluido su paracaídas) ni lastre amovible, verificada por pesada.
8. Si aceptan la CS-22 (categoría U) como base de diseño, y en qué condiciones una envolvente de cargas reducida justificada.
9. Si el programa de pruebas en vuelo puede adaptarse conforme al art. 13.4 del citado Reglamento, dado que la aeronave no está concebida para remolque a 1.000 m.
10. Cómo se clasificaría una versión motorizada: planeador a motor (art. 2.2.a del RD 765/2022), aeronave del art. 2.1.d o del art. 2.2.d.
11. Si el Club de Vuelo UPM, asociación sin ánimo de lucro, puede figurar como constructor y propietario, y en qué condiciones participan sus socios.
12. Si el proyecto de real decreto sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves del anexo I prevé incluir a los microplaneadores.

Quedamos a su disposición para facilitar planos y documentación técnica.

[Nombre y apellidos] · Promotor del proyecto ALIMOCHE · Club de Vuelo UPM · [correo de contacto] · [fecha]